

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	心肺復甦術 Cardiopulmonary Resuscitation				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q05-W-B30	OR 王淑美	89 年 01 月 31 日	113 年 12 月 17 日	114 年 09 月 15 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
	第 3.8 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 09 月 15 日

一、目的

護理人員能正確操作心肺復甦術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.迅速供應心臟及肺部的代謝需要。
- 2.供給足夠的氧氣，快速建立病人的正常呼吸、心跳。

（二）用物準備

- 1.人工氣道一個、口咬器(Bite)一個。
- 2.氣管內管（內徑 7 mm、7.5 mm、8 mm）各一個。
- 3.2% Xylocaine Jelly 適量。
- 4.喉頭鏡葉及鏡柄各一個、通條一個。
- 5.中央抽痰設備（抽痰袋一個、外科接管一條）或抽痰機一台、抽痰管數條。
- 6.Ambu-bag 一個、Mask 一個、O2 延長管一條、綠色接頭一個。
- 7.急救硬板一個。
- 8.急救藥物及醫材（見急救車）。
- 9.EKG Monitor 一個。
- 10.血壓計一台、聽診器一個。
- 11.鼻胃管（視需要）一條、通氣膠帶一個、無菌手套數付、點滴架數個。

主題名稱	心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B30	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/7

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. (安) 確認急救現場安全無虞。	1. 確認環境不會危及施救者和病人的安全。 2. 確認自我防護措施完善，包括：手套、口罩、護目鏡、隔離衣。
2. (叫) 檢查意識：叫喚並輕拍病人肩部，確定有無意識，檢查呼吸—沒有呼吸或沒有正常呼吸（亦即僅有喘息）。	
3. (叫) 求救：高聲呼救，若醫師無法立即到達，請旁人打 39595 請總機廣播 9595 及推急救車至病人單位並放置急救板於病人背部。	
4. 檢查循環現象。	醫護人員摸頸動脈，檢查時間 10 秒（食指與中指先摸到喉結處，再滑進同側氣管和頸部肌肉所形成之溝中，即可觸摸到頸動脈之脈動），民眾直接壓胸。若有脈搏應立即確認 airway 是否通暢，無正常呼吸每 5-6 秒給一次呼吸，每兩分鐘檢查一次脈搏。
5. C (Compression) 胸部按壓：任何年齡病人，於 10 秒內沒有觸摸到脈搏，開始胸部按壓，連續按壓 30 下。	正確找出心臟按摩位置：胸骨下半段，兩乳間胸骨上或兩乳頭連線中央。 口訣：用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷。
6. 正確按壓手勢及姿勢。	1 雙手重疊，手指不可接觸到胸部。 2. 手腕與手肘需打直，雙肩向前傾至手部之正上方，以身體重量垂直向下按壓，壓力平穩不可使用瞬間壓力。 3. 放鬆時身體不再向下用力，但手掌不可離開胸骨。
7. 正確按壓深度：至少 5 公分（2 英吋）但不超過 6 公分（2.4 英吋）。	
8. 正確按壓速率：每分鐘至少 100-120 下。	
9. 按壓與放鬆有節奏，時間各佔 50%。	按壓方法：「用力壓且快速壓」讓按壓深度完全回彈。
10. 心臟按摩時是否有讀數。	1. 嘴巴讀出一上、二上...三十。 2. 讀數與按壓是否相配合。
11. A (Airway) 打開呼吸道：將呼吸道打開：壓額抬顎法（先將一手放於病人前額，利用手掌將頭部向後壓，以另一手之食指和中指置於下顎之骨頭處，但不可深入軟組織，將下巴抬高）。	如有頸椎創傷疑慮，仍需小心避免過度伸展頸椎。
12. B (Breaths) 吹氣：吹兩口氣，每口氣一秒鐘，可見胸廓起伏醫護人員則使用袋瓣面罩(Ambu)人工呼吸。	檢查時間不可 > 10 秒，並維持打開呼吸道的姿勢。

主題名稱	心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B30	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
13.清除口鼻分泌物，放置人工氣管或口咬器抽痰。	如有異物梗塞則可使用腹部推擠法背擊或胸部按壓法。
14.視呼吸情況予 100% O ₂ Mask Ambu Bagging，一口氣一秒。	
15.按壓:吹氣比例-無論單人或雙人 CPR，壓胸與給予呼吸之比為 30：2。	插管後每分鐘 10 次的 bagging（約 6 秒按一次）。
16.進行 5 次循環。	約二分鐘後（第五週期吹氣後）。
17.5 個循環後再檢查有無循環現象，如無循環現象，繼續心臟按摩；如有循環現象，則做下面一項。	
18.檢查呼吸 3～5 秒，並視情況準備插管。	
19.選擇適合的口腔氣管內管。	通常女性 7.0～8.0 號，男性 7.5～8.5 號。
20.用 10ml 針筒測試口腔氣管內管前端之氣囊是否漏氣。	
21.將通條放入氣管內管，切勿超出氣管內管前端至少 1 cm。	
22.氣管內管前端塗上少許 xylocaine jelly。	
23.選擇適當的喉頭鏡葉 curved blade，長度約為嘴角到耳垂的長度；並檢查喉頭鏡柄葉 laryngoscope 功能是否正常，燈泡是否夠亮。	
24.插管的時間不可超過 20 秒。	若失敗或超過 20 秒，必須馬上給予 100% 氧氣和標準的通氣 15～30 秒後再試一次。
25.插管後確定氣管內管位置是否正確，用聽診器可聽到 2 側音量大小均勻之呼吸音。	
26.確定位置後，打入 5～8 cc 氣體，固定氣囊，維持壓力 15～25 cm H ₂ O。	
27.固定 oral 氣管內管，給予 O ₂ 治療或接上呼吸器。	固定位置對齊嘴角，並標明位置、日期、大小。
28.沒有脈搏的 VT、VF＝電擊一次，接著 CPR5 個循環（約 2 分鐘），檢查心律是否要繼續電擊；若要則再電擊。接著 CPR 5 個循環，檢查心律是否再電擊。	電擊板上塗 jelly。選擇能量（雙向波；120-200 焦耳）；充電。
29.大叫：clear! 按下放電鈕，注意 EKG 波形變化。	
30.測量生命徵象及記錄。	視需要依醫囑給予插鼻胃管、給藥、抽血、靜脈注射、動脈導管、X ray 等。

主題名稱	心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B30	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/7

醫護人員心肺復甦術操作指引（2021 年版）

	建議		
要素	成人 (>8 歲)	兒童 (1-8 歲)	嬰兒 (<1 歲)
現場安全無虞	確認環境不會危及施救者和病人的安全		
確認心臟停止	檢查有無反應 沒有呼吸或僅有喘息（亦即沒有正常呼吸） 在 10 秒內沒有明顯摸到脈搏 （可在 10 秒內同時檢查呼吸和脈搏）		
啟動緊急應變系統 (EMS/119)	單獨一人且沒有攜帶手機，先離開病人去啟動 EMS 否則應派人啟動 EMS 拿取 AED 並立即開始 CPR；拿到 AED 時盡快使用。	有人目擊病患倒下，按左欄的處置步驟進行。無人目擊病患倒下給予 2 分鐘的 CPR，離開病人去啟動 EMS 並取得 AED 回到兒童或嬰兒身邊，重新開始 CPR。在拿到 AED 時盡快使用。	
	任何年齡病人，於 10 秒內沒有觸摸到脈搏（僅專業人員）		
CPR 步驟	C-A-B-D		
按壓速度	100-120 次／分鐘		
按壓深度	至少 2 英吋（5 公分）但不超過 6 公分（2.4 英吋）	至少胸部前後徑尺寸的三分之一約 2 英吋（5 公分）但不超過 6 公分（2.4 英吋）	至少胸部前後徑尺寸的三分之一約 2 英吋（4 公分）但不超過 6 公分（2.4 英吋）
按壓位置	雙手放在胸骨下半部。	雙手或單手（年幼的兒童適合放在胸骨下半部）。	1 位施救者；2 根手指放胸骨正中央，兩乳頭連線下。 2 名以上的施救者；雙手拇指環繞法置於胸骨正中央，兩乳頭連線下（胸骨下 1/3）。
胸部回彈	確保每次按壓後完全的胸部回彈 醫護人員每 2 分鐘輪換施行者		
按壓中斷	盡量避免胸部中斷按壓的施行 嘗試將中斷時間限制為不超過 10 秒		
呼吸道	壓額抬下顎(醫護人員懷疑頸椎受傷：下顎推擠法)		
按壓通氣比率(直到已放置高級呼吸器裝置)	30：2	30：2 單一施救者 15：2 2 位醫護人員施救者	
通氣：當施救者未經訓練或經過訓練但尚	單純胸部按壓		

主題名稱	心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B30	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/7

	建議		
要素	成人 (>8 歲)	兒童 (1-8 歲)	嬰兒 (<1 歲)
不熟練時			
使用進階呼吸道裝置通氣(專業人士)	每 6-8 秒 1 次呼吸(8-10 次呼吸/分鐘) 與胸部按壓非同步進行 每次呼吸約 1 秒 可見胸部起伏		
去顫	可取得時立即連接與使用 AED，在電擊前後盡量避免中斷胸部按壓，每次電擊後立即以按壓重新開始 CPR。		

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林貴滿(2010)・急救病人的護理・於林貴滿等編著，內外科護理技術（七版，20-64 頁）・台北市：華杏。
- (二) America Heart Association (2020，10 月 21 日)・Guidelines for CPR&ECC・取自
https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/Hghlghts_2020ECCGuidelines_Chinese-Traditional.pdf

七、附件

(略)

主題名稱	心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B30	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.06.01	2.1	依據美國心臟學會(AHA)公佈 2010 年新版心肺復甦術修訂。	100 年 06 月 01 日護理部技術標準委員會通過。
101.04.13	2.2	更新：醫護人員心肺復甦術操作指引（2010 年版）。	101 年 04 月 13 日護理部臨時小組會議通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.09.29	3.1	更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.03.15	3.2	1. 依據美國心臟學會(AHA)公佈 2015 年新版心肺復甦術修訂第三項之部份說明內容。 2. 更新第六項參考資料版本。	105 年 03 月 15 日護理部技術標準委員會通過。
106.03.14	3.3	第三項內容修辭刪除：患者改為病人。	106 年 03 月 14 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 9 說明文字修訂。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.05	3.5	第三項第四目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過；108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.09.21	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B30	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
110.09.23	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.6	更新第六項參考資料。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.17	3.7	1. 第三項第二目之 4.用物修訂。 2. 第三項第三目步驟 28.說明刪除單向波器：360 焦耳。 3. 醫護人員心肺復甦術操作指引版本及內容修訂。	112 年 09 月 18 日護技術組會議通過；112 年 10 月 11 日護理長會議通過；112 年 10 月 17 日督導會議通過公布。
113.12.17	3.8	修訂醫護人員心肺復甦術操作指引內容。	113 年 09 月 23 日護理技術組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.09.15	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	